

2006 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \text{ 设函数 } f(x) \text{ 在 } x=2 \text{ 的某邻域内可导,且 } f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1, \text{ 则 } f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \text{ 设函数 } f(u) \text{ 可微,且 } f'(0) = \frac{1}{2}, \text{ 则 } z = f(4x^2 - y^2) \text{ 在点 } (1,2) \text{ 处的全微分 } dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \text{ 设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, E \text{ 为 2 阶单位矩阵,矩阵 } B \text{ 满足 } BA = B + 2E, \text{ 则 } |B| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(5) \text{ 设随机变量 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立,且均服从区间 } [0,3] \text{ 上的均匀分布,则 } P\{\max\{X,Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(6) \text{ 设总体 } X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} (-\infty < x < +\infty), X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 为总体 } X \text{ 的简单随机样本,其样本方差为 } S^2, \text{ 则 } E(S^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,满分 32 分)

$$(7) \text{ 设函数 } y = f(x) \text{ 具有二阶导数,且 } f'(x) > 0, f''(x) > 0, \Delta x \text{ 为自变量 } x \text{ 在点 } x_0 \text{ 处的增量, } \Delta y \text{ 与 } dy \text{ 分别为 } f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 处对应的增量与微分,若 } \Delta x > 0, \text{ 则} (\quad)$$

$$(A) 0 < dy < \Delta y. \quad (B) 0 < \Delta y < dy. \quad (C) \Delta y < dy < 0. \quad (D) dy < \Delta y < 0.$$

$$(8) \text{ 设函数 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续,且 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1, \text{ 则} (\quad)$$

$$(A) f(0) = 0 \text{ 且 } f'_-(0) \text{ 存在.} \quad (B) f(0) = 1 \text{ 且 } f'_-(0) \text{ 存在.}$$

$$(C) f(0) = 0 \text{ 且 } f'_+(0) \text{ 存在.} \quad (D) f(0) = 1 \text{ 且 } f'_+(0) \text{ 存在.}$$

$$(9) \text{ 若级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛,则级数} (\quad)$$

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛.} \quad (B) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ 收敛.} \quad (C) \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} \text{ 收敛.} \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2} \text{ 收敛.}$$

$$(10) \text{ 设非齐次线性微分方程 } y' + P(x)y = Q(x) \text{ 有两个不同的解 } y_1(x), y_2(x), C \text{ 为任意常数,则该方程的通解是} (\quad)$$

$$(A) C[y_1(x) - y_2(x)]. \quad (B) y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)].$$

$$(C) C[y_1(x) + y_2(x)]. \quad (D) y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)].$$

$$(11) \text{ 设 } f(x,y) \text{ 与 } \varphi(x,y) \text{ 均为可微函数,且 } \varphi'_y(x,y) \neq 0, \text{ 已知 } (x_0, y_0) \text{ 是 } f(x,y) \text{ 在约束条件 } \varphi(x,y) = 0 \text{ 下的一个极值点,下列选项正确的是} (\quad)$$

$$(A) \text{ 若 } f'_x(x_0, y_0) = 0, \text{ 则 } f'_y(x_0, y_0) = 0. \quad (B) \text{ 若 } f'_x(x_0, y_0) = 0, \text{ 则 } f'_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

$$(C) \text{ 若 } f'_x(x_0, y_0) \neq 0, \text{ 则 } f'_y(x_0, y_0) = 0. \quad (D) \text{ 若 } f'_x(x_0, y_0) \neq 0, \text{ 则 } f'_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

$$(12) \text{ 设 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 均为 } n \text{ 维列向量, } A \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵,下列选项正确的是} (\quad)$$

$$(A) \text{ 若 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 线性相关,则 } A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s \text{ 线性相关.}$$

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(13) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 C ,

$$\text{记 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } (\quad)$$

(A) $C = P^{-1}AP$.

(B) $C = PAP^{-1}$.

(C) $C = P^TAP$.

(D) $C = PAP^T$.

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$

则必有 ()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$.

(B) $\sigma_1 > \sigma_2$.

(C) $\mu_1 < \mu_2$.

(D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

(15) (本题满分 7 分)

$$\text{设 } f(x, y) = \frac{y}{1 + xy} - \frac{1 - y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}, \quad x > 0, y > 0. \text{ 求:}$$

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;

(II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

(16) (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

(17) (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

(18) (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

(19) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

(20) (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1 + a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2 + a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3 + a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4 + a)^T$, 问 a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

(21) (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是

线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(III) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(22) (本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求:

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(II) $\text{Cov}(X, Y)$;

(III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

(23) (本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$). $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数. 求:

(I) θ 的矩估计;

(II) θ 的最大似然估计.